

欧内该还请务必看完😭😭😭

这是写给26届新生的网安社入门教程

再无话说，请速速动手

既然能看到这篇文档，那应该是加入网安社迎新群力(喜)，既然是新生，那我就默认之前没有接触过电脑了，那么自然也就没接触过电脑编程了。为了能在接下来你加入社团后听课不再需要配置环境和下载，以及大一的数智课可以合理玩手机，于是这篇文档便诞生了。

这篇文档和其他教程文档的源文件归档于

<https://github.com/nfytzx/Introduction-to-Network-Security>

欢迎大家提出问题与更改补充，同样希望下一届社员或管理层技术员为你们下一届新人进行更新，改错与分发传播。

工具下载

首先就是最基础的编程工具**VSCode**(微软夫战代码)

下载地址：https://code.visualstudio.com/Download?_exp_download=d53503e735

这个编辑器的可拓展性很强，可以高度自定义

最主要的只有这一个，其他的就是在专业方向或者网络安全上需要的了，人话也就是选择性安装

1.Docker

Docker 可以看作是一个**轻量级虚拟机**，但又不完全是。

它的核心是 **容器**。你可以把容器想象成一个装了软件的**压缩包**，这个包里面包含了软件运行所需的所有东西（代码、环境、配置、依赖库）。

官网链接：<https://www.docker.com/>

汉化链接：<https://github.com/asxez/DockerDesktop-CN>

2.VMware

一句话说明-----**虚拟机**

官网链接：<https://www.vmware.com/>

这里官网能下到pro版本，教程见：https://blog.csdn.net/qq_62049950/article/details/159461314

26H1汉化教程：

https://blog.csdn.net/2301_81108348/article/details/162883618

3.BurpSuite

BurpSuite是Web安全测试领域的万金油。它是一个集成化的平台，核心工作模式是在你的浏览器和目标网站之间扮演一个**中间人**，拦截、查看、修改所有经过的HTTP/HTTPS流量

这个社区版是免费的，pro版收费但是有破解

官网社区版下载：<https://portswigger.net/burp/communitydownload>

专业版可以自己找一下资源，就当锻炼网络搜索能力了（

4.Wireshark

Wireshark 是一款全球领先的、免费开源的网络协议分析工具，被广泛视为网络分析领域的行业标准，它常被用于解决网络故障、分析安全问题、调试应用协议以及学习网络原理。

官网下载: <https://www.wireshark.org/download.html>

网络

上面这么多链接，你肯定点进去过对吧，然后就发现页面显示**404**或者加载速度极慢。

欸↗↘这就对了

你不挂梯子还想要网页加载？

由于某些众所周知的原因，一些技术网站是无法访问的，因为它们被“墙”了

这时候就需要有一个“梯子”，即**VPN**来访问这些网站。同样，如果你是理工科学生的话，如果需要查阅一些文档或者下载一些工具也是绕不开它的。

那这时候就人要问了

“老大老大，一个好用又稳定的梯子在哪里呢”

“你这家伙，满脑子都是自己呢”

这里就送一个比较稳定的免费梯子,但是需要自己找出来哦。网址放在**文章结尾**了，就当是提前感受一下CTF里的misc方向了。

Q&A

Q

老大老大，网安是什么？

A

网安是网络安全的简称，全称是 **Cyber Security**。简单来说，就是保护网络系统中的硬件、软件和数据，不被破坏、泄露或非法篡改。

Q

老大老大，我学了网安是不是就成为黑客了？可以破解软件以及使用“盒武器”了？

A

《网络安全法》《个人信息保护法》及刑法修正案(九)了解一下？
不可以当黑客，但是红客是可以的(¬▽¬)"

Q

那老大，我经常听见有人在谈论打CTF，CTF又是什么？

A

「CTF Capture The Flag」中文一般译作**夺旗赛**，在网络安全领域中指的是网络安全技术人员之间进行技术竞技的一种比赛形式。CTF 起源于 1996 年 DEFCON 全球黑客大会，以代替之前黑客们通过互相发起真实攻击进行技术比拼的方式；其将安全相关的知识点抽象出来并加入到题目中，我们通过对知识点的理解认知，具体地进行实践来攻克题目

Q

那老大，CTF都有什么方向呢？

A

有Web、Reverse、Pwn、Crypto、Misc、Blockchain、OSINT、Forensics(web安全，逆向，二进制，密码学，杂项，区块链安全，开源情报，数据取证)，当然还有近年来新出现的AI安全

Q

老大能不能解释一下这些方向呢？

A

Web 安全 (Web)

着重于 Web 应用程序，框架，浏览器以及各类 Web 服务器的安全问题；挖掘 / 利用 / 研究各类 Web 系漏洞，探究其形成原理、利用方式及修补方案。题目常见的漏洞类型包括注入、XSS、文件包含、代码执行、上传、SSRF 等，选手通过漏洞直接或者间接拿到 shell 或者得到某些关键文件从而得到 Flag。——汪汪汪

逆向工程 (Reverse)

研究各类操作系统，编译器，虚拟机的底层架构，以 Windows 和 Linux 为平台，学习可执行程序的逆向分析技术，如软件调试与破解，对已经编译完成的可执行文件进行分析，研究程序的行为和算法，然后以此为依据，计算出出题人想隐藏的 flag ——逆🔍🔍

二进制漏洞 (Pwn)

Pwn 在安全领域是「攻破」的意思。主要研究程序漏洞利用技术，例如栈溢出、堆管理器的漏洞利用和其他高阶技巧；挖掘和分析各类基于编译型语言的漏洞。二进制攻击涉及到栈溢出、堆溢出、格式化字符串漏洞等二进制漏洞，选手需要借助这些漏洞获取计算机权限，从而拿到 flag ——PWN!(指声音)

密码学 (Crypto)

密码学简单讲就古典密码和现代密码，当然大多数古典密码的题目目前都被划分到 MISC 中，目前的密码学反而更偏向现代密码学，常出现分组密码、流密码和公钥密码体制的考察，对初等数学、基本的数论有一定需求。选手通常被给予一个加密程序，抹去明文之后留下的加密过程和输出，要求选手通过密码体制的弱点来还原 flag。

杂项 (Misc)

安全杂项涉及到古典密码学、编码、隐写术、电子取证、数据分析等广度极高的安全手段及利用方法，选手需要确定手段或者方法，反向的去破译取证从而拿到 flag，MISC 是 CTF 比赛中广度最高的方向，需要各个方向都有涉猎。—— 嗯？题不知道丢哪？没事丢杂项就好！

常见内容：编码，图片隐写，音频隐写，流量分析，文件修复，游戏交互。

区块链安全 (Blockchain)

分析智能合约（主要用 Solidity 编写），找到逻辑漏洞或权限缺陷。

开源情报 (OSINT)

利用公开信息（搜索引擎、社交媒体、GitHub、WHOIS 等）搜集线索。

数字取证 (Forensics)

从数字设备（硬盘、内存、手机）中恢复数据或追踪攻击痕迹。

AI 安全 (AI Security)

这是近年新兴的热门方向。

核心内容：攻击和防御人工智能/机器学习系统。

随着 LLM 的普及，AI 安全已经成为 CTF 中增速最快的方向之一。

Q

那老大，我想参加CTF，CTF都有什么竞赛模式啊？

A

CTF 有个人赛和团队赛，在主流比赛中多为团队赛；

CTF 赛制分多种，国内常见的为「**解题模式** Jeopardy」「**攻防模式** | AWD (Attack With Defense)」「**静态攻防** AWDP (Attack With Defence Plus)」一般分为线上线下两个阶段，

线上通常采用 解题模式，线下通常为 CTF +(理论)+ AWD/AWDP 模式，具体看主办方安排。

「 解题模式 Jeopardy 」目前大多数国内外 CTF 比赛的主流形式，选手自由组队参赛。>题目通常在比赛过程中陆续放出。解出一道题目后，提交题目对应的 flag 即可得分，比赛结束时分高者获胜。

「 攻防模式 | AWD (Attack With Defense) 」通常为现场比赛，多数 CTF 决赛的比赛形式，选手自由组队参赛。每个队伍都有自己的 gamebox，其上运行着一些带有漏洞的服务。参赛战队需要找到漏洞对其他队伍 gamebox 发起攻击，也需要通过 patch 服务来加固自己的 gamebox。相比于解题模式，时间更短，比赛中更注重临场反应和解题速度，需要能够快速攻击目标主机的权限，考察团队多方面的综合安全能力。

「 静态攻防 AWDP (Attack With Defence Plus) 」解题 + 加固赛，相比 AWD 赛制取消了 gamebox，主办方会根据出题人设置的脚本判断提交的 patch 是否有效（攻击则和解题模式类似），参赛队伍无法直接攻击其他队伍。每个回合，参赛队伍都会根据自己攻击和加固成功的题目（以及相应题目的解题队伍数）来得分，以累积得分作为排行依据。

有疑惑？

没关系，我们下面还有更迷糊的暂时了解就好啦，在 CTF 中，我们一般接触的最多的就是「 解题模式 Jeopardy 」。

Q

什么是 WriteUp？

A

又称作**WP**，是记录 CTF 比赛中解题过程的文章，通常包含题目描述、解题思路、解题过程、源码分析、脚本分析等内容。当然你也可以简单理解为解题报告——题解

最后则是梯子网址了，我想你一定知道什么是字符编码罢（